

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Nennen Sie chronologisch die wesentlichen Schritte einer CAD/CAM-Kette zur Entwicklung einer Leiterplatte. Wo liegt der wesentliche Unterschied zu einer rein mechanischen Baugruppe?

3	
---	--

- 1.2 Der Einsatz dreidimensionaler Schaltungsträger führt zu speziellen Herausforderungen in der Fertigung der Baugruppen. Nennen Sie zwei geometrische Parameter, die bei Design und Fertigung zusätzlich zu den geltenden Design-Richtlinien konventioneller planarer Schaltungsträger beachtet werden müssen. Begründen Sie die Bedeutung der genannten Parameter kurz.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Nennen Sie drei Anwendungsfälle für den Einsatz bedrahteter Bauelemente mit je einem konkreten Beispiel.

3	
---	--

- 3.2 Welche Informationen können Sie der folgenden imperialen Bauteilbeschreibung entnehmen: CC0805

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Geben Sie jeweils Gleichung, Grenzwert und Name der drei Kriterien an, die die fertigungsgerechte Auslegung von Lotpastenschablonen erleichtern.

6	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Erklären Sie stichpunktartig die beiden Merkmale Positioniergenauigkeit und Bestückgenauigkeit.

4	
---	--

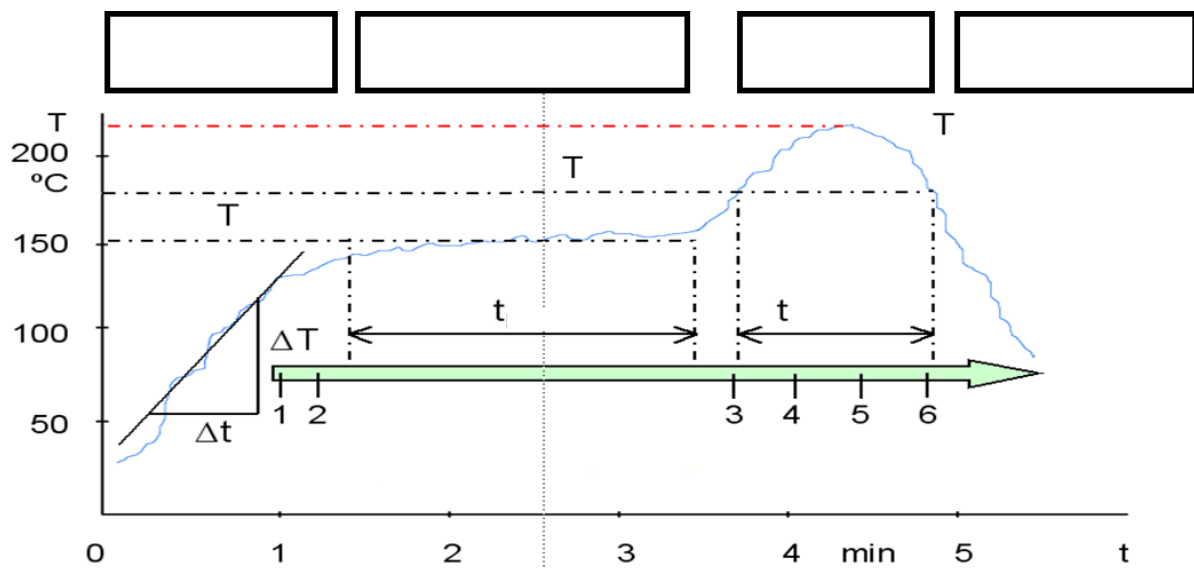
- 5.2 Beschreiben Sie kurz das Prinzip des Splicens an einem Bestückautomat und nennen Sie einen Vorteil dieser Methode.

2

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Beschriften Sie die Zonen des Reflowofens.

4



- 6.2 Welche drei Einflüsse sind beim Wellen- und Selektivwellenlöten besonders entscheidend für den Lotdurchstieg?

3

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7.1 Erläutern Sie kurz, warum Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion unerlässlich ist.

2	
---	--

- 7.2 Skizzieren Sie die sogenannte „Badewannenkurve“ und nennen Sie die Ausfallraten der einzelnen Phasen.

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Fertigen Sie eine beschriftete Skizze zum schematischen Aufbau des Aerosoljet-Verfahrens an.

5	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Beschreiben Sie in Stichworten die Prozessschritte des Deep Reactive Ion Etching. Welches Ätzverfahren liegt dem Deep Reactive Ion Etching zugrunde und wodurch wird hierbei die Ätzwirkung erzielt?

6	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

- 10.1 Nennen Sie jeweils drei produktseitige sowie prozessseitige Potenziale der 3D-MID-Technologie.

3	
---	--

- 10.2 Nennen Sie die drei Schichten der chemischen Metallisierung im LPKF-LDS-Prozess und deren Funktion.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie drei verschiedene Verfahren zum Klebstoffauftrag mit jeweils einem charakteristischen Merkmal.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen Sie zwei zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Detektion von Gaseinschlüssen in verdeckten Fügstellen und geben Sie je ein typisches Anwendungsbeispiel an.

4	
---	--

Future Trends

- 13 Beschreiben Sie das Konzept und nennen Sie zwei Potenziale der zustandsabhängigen Reinigung von Druckschablonen (Predictive Maintenance).

4	
---	--

Übung**Löten**

14 Welche Aufgaben hat die Vorheizung vor dem Wellenlötprozess?

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

15 Stellt das Löten ein geeignetes Verfahren für die Kontaktierung 3D gedruckter Elektronik dar? Begründen Sie! Welche alternativen Kontaktierungsmöglichkeiten erscheinen sinnvoll?

4	
---	--

Digitale Fabrik

- 16 Beschreiben Sie das Konzept des digitalen Zwillings. Welche konkreten Vorteile ergeben sich durch den Einsatz für das Produktdesign, die Produktionsplanung und Dienstleistungen?

5	
---	--

Qualitätssicherung

- 17 Welches ist das wichtigste Einzelmerkmal bei der Lötstellenbewertung? Nennen Sie außerdem drei Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung.

4	
---	--